

ÔN TẬP 2

Câu 1: Một máy tính để bàn có 3 ổ đĩa cứng là C, D, E. Biết rằng khả năng bị nhiễm virus máy tính của các tệp tin ở các ổ đĩa C, D, E lần lượt là 5%, 8% và 2%. Chọn ngẫu nhiên một tệp tin trong các ổ đĩa của máy tính này.

a/ Tính xác suất để tệp tin này bị nhiễm virus máy tính.

b/ Giả sử rằng tệp tin chọn ra kiểm tra đã không bị nhiễm virus máy tính. Tính khả năng tệp tin này thuộc ổ đĩa C của máy tính.

Câu 2: Tuổi thọ của một loại thiết bị điện tử là biến ngẫu nhiên liên tục, có phân phối chuẩn, với giá trị trung bình là 3200 giờ và độ lệch chuẩn là 320 giờ. Nếu thiết bị bị hỏng trước 2550 giờ thì nhà máy phải bảo hành miễn phí cho khách hàng.

a/ Hãy tìm tỷ lệ sản phẩm phải bảo hành.

b/ Phải quy định thời gian bảo hành là bao nhiêu để tỷ lệ sản phẩm phải bảo hành là 4%.

Câu 3: Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục, có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} K(x^3 + 4x + 1) & \text{khi } 0 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{khi } x \notin [0; 4] \end{cases}$$

a/ Hãy tìm hằng số K .

b/ Tìm kỳ vọng và phương sai cho X .

c/ Tính xác suất $P(-4 \leq X \leq 1)$.

Câu 4: Chọn ngẫu nhiên 320 sinh viên ở một trường Đại học A, rồi đo chiều cao, ta thu được bảng số liệu sau:

Chiều cao (cm)	158 – 162	162 - 166	166 - 170	170 - 174	174 - 178	178 - 182	182 - 186
Số sinh viên (n_i)	33	44	61	95	52	23	12

a/ Tìm các giá trị: $\bar{X}$ và S .

b/ Hãy ước lượng khoảng tin cậy dành cho chiều cao trung bình của một sinh viên ở trường Đại học A, với độ tin cậy 95%.

c/ Những sinh viên có chiều cao từ 178 cm trở lên được xem là những sinh viên có chiều cao lý tưởng ở trường Đại học A. Có thể khẳng định rằng tỷ lệ sinh viên có chiều cao lý

trưởng ở trường Đại học A là nhiều hơn 9% hay không? với mức ý nghĩa $\alpha = 1\%$.

Câu 5: Số học sinh vào lớp sáu ở một địa phương được ghi nhận lại sau 8 năm nghiên cứu, như sau:

Năm (X)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Số học sinh (Y) (nghìn người)	8,5	8,9	9,2	9,5	9,7	10,3	10,8	11,2

- a/ Tìm hệ số tương quan giữa X , Y và cho nhận xét (tương quan mạnh hay yếu; thuận hay nghịch?).
- b/ Tìm phương trình hồi quy của Y theo X .
- c/ Dự đoán số học sinh vào lớp sáu ở địa phương này vào năm 2028.